

P&ID Analyzer — Справка пользователя

Версия 2.0

P&ID Analyzer — это настольное приложение для анализа технологических схем (P&ID). Программа обнаруживает объекты на листах PDF-схем с помощью нейросетевой модели YOLOv8, распознаёт текст через PaddleOCR или локальную VL-модель Ollama и экспортирует результаты в CSV.

Содержание

1. [Открытие папки с PDF-схемами](#)
 2. [Разметка листов](#)
 3. [Сохранение в папку Done для обучения YOLO](#)
 4. [Обучение и дообучение YOLO-модели](#)
 5. [Анализ листа](#)
 6. [Распознавание текста на объектах](#)
 7. [Сохранение результатов в CSV](#)
 8. [Пакетный анализ](#)
 9. [Пакетное распознавание текста и сохранение в CSV](#)
 10. [Настройки](#)
 11. [Классы объектов](#)
 12. [Горячие клавиши](#)
 13. [Структура папок](#)
-

1. Открытие папки с PDF-схемами

Меню: Файл → Открыть папку с pdf файлами...

Панель инструментов:  Открыть папку с pdf...

Сочетание клавиш: `Ctrl+O`

Порядок действий

1. Выберите папку, содержащую PDF-файлы со схемами.
2. Программа рекурсивно пройдёт все вложенные папки и найдёт все файлы `.pdf`.
3. Для каждой страницы каждого PDF будет создана миниатюра, которые отобразятся в виде сетки.
4. Многостраничные PDF отображаются с номером страницы, например: `схема.pdf стр. 2`.

всех слоёв.

- **Правый клик по объекту** — контекстное меню: Изменить класс / Удалить объект / Свойства объекта.

Навигация по холсту

- **Колесо мыши** — масштабирование (от 0.1× до 5.0×).
- **Средняя кнопка мыши + перетаскивание** — панорамирование.
- При открытии изображение автоматически масштабируется по размеру окна.

Панель слоёв

Список всех классов объектов с цветовым индикатором, названием и счётчиком. Для каждого слоя можно переключить видимость (флажок). Доступны кнопки «Показать все» и «Скрыть все». Ползунок «Прозрачность» регулирует альфа-канал наложений (50–200, по умолчанию 128).

3. Сохранение в папку Done для обучения YOLO

Кнопка **«Сохранить разметку в Done»** в окне разметки сохраняет аннотации в папку **Done/** в формате JSON.

Что сохраняется

- Путь к PDF и номер страницы.
- Размер изображения.
- Список объектов: идентификатор, класс, координаты прямоугольника (x1, y1, x2, y2), полигон, уверенность.

Зачем нужна папка Done

Разметка, сохранённая в **Done/**, используется как обучающая выборка для YOLO. Чем больше корректно размеченных листов — тем точнее модель определяет объекты на новых схемах.

*Рекомендуется сохранять в **Done** только проверенные разметки без ошибок.*

4. Обучение и дообучение YOLO-модели

Меню: Обучение → Обучение YOLO модели

Порядок действий

1. Разметьте несколько листов и сохраните их в папку **Done/** (см. разделы 2–3).
2. Выберите меню Обучение → Обучение YOLO модели.

- В появившемся диалоге выберите тип обучения: - **Обучение новой модели** — обучение с нуля на основе архитектуры YOLOv8n. - **Дообучение на основе существующей модели** — дообучение (transfer learning) выбранной модели `.pt`.
- При дообучении укажите путь к базовой модели (по умолчанию `yolo_models/pid_yolov8n_best.pt`).

Параметры обучения

Параметр	Значение
Эпохи	50
Размер батча	2
Размер изображения	640×640
Фрагментация	2×2 (4 фрагмента) с перекрытием 100 px
Разделение train/val	80% / 20%
Ранняя остановка (patience)	20 эпох без улучшения

Ход обучения

Прогресс отображается в строке состояния: номер эпохи, loss, mAP, precision, recall. Лучшая модель сохраняется в `yolo_models/pid_yolov8n_best.pt`.

Обучение запускается в отдельном subprocess, чтобы не блокировать интерфейс.

5. Анализ листа

Контекстное меню:  Анализировать лист

Порядок действий

- Нажмите правой кнопкой мыши на миниатюру листа.
- Выберите «Анализировать лист».
- Программа определит объекты на листе с помощью YOLO-модели.
- Результаты отобразятся цветными полупрозрачными прямоугольниками поверх миниатюры.

Что происходит

- Страница PDF рендерится и подаётся на вход YOLO-детектору.
- Для каждого класса объектов применяется свой порог уверенности (см. раздел «Настройки → Пороги уверенности»).
- Изображение фрагментируется (2×2), если его размер превышает 4000 px.
- Дубликаты с IoU > 0.9 удаляются.

- Результаты сохраняются в папку `analysis_results/` в формате JSON.

Контекстное обучение

После анализа программа применяет контекст из папки `Done/`: профильные характеристики объектов (пропорции, заполненность, плотность границ), которые уточняют классификацию.

Контекстное меню: 🔍 Распознать текст в областях

Порядок действий

1. Убедитесь, что на листе есть размеченные области (результат анализа или ручной разметки).
2. Нажмите правой кнопкой мыши на миниатюру → «Распознать текст в областях».
3. Программа обрежет каждую область (с расширением на 5 px) и распознает текст.

Варианты распознавания

Для каждого класса объектов можно настроить свой режим распознавания (см. раздел «Настройки → Настройки OCR»):

Режим	Описание
Выключено	Текст не распознаётся для данного класса
paddleocr_en	Английская модель PaddleOCR
paddleocr_cyrillic	Двойная модель: английская + кириллическая. Результаты объединяются с выбором лучших по уверенности
ollama-vl	Локальная VL-модель через Ollama (см. раздел «Настройки → Ollama VL»)

Обработка результатов

- Результаты PaddleOCR фильтруются по порогу уверенности (блоки с уверенностью < 50% отбрасываются).
- Применяются словарные коррекции (латинские и кириллические словари).
- Исправляются ошибки смешанных алфавитов (гомogliфы).
- Дубликаты удаляются по текстовому сходству (Левенштейн).
- Разделённые теги приборов объединяются (например, «РТ» + «101» → «РТ-101»).

7. Сохранение результатов в CSV

Меню: Экспорт → Экспорт текста в Excel... / Экспорт всех результатов в Excel...

Формат CSV

- **Разделитель:** точка с запятой (;)
- **Кодировка:** UTF-8 с BOM (`utf-8-sig`)
- Файл открывается корректно в Microsoft Excel.

Столбцы

Столбец	Заголовок	Содержание
1	№	Порядковый номер
2	Тэг	Оборудовательный тег (например, E-101, P-201, V-301)
3	Тип	Класс объекта (рамка, аппарат, поток и т.д.)
4	Текст	Распознанный текст (строки объединены через перевод строки)
5	Уверенность	Уверенность в процентах (например, «85.0%»)
6	Файл	Имя PDF-файла без расширения
7	Страница	Номер страницы (начиная с 1)

Извлечение тегов

Теги оборудования извлекаются из распознанного текста с помощью регулярных выражений:

- `E-101, P-201, V-301` — формат «буквы-цифры» через дефис
- `E101, P201` — буквы + цифры без разделителя
- `101E, 201P` — цифры + буквы

Варианты экспорта

- **Экспорт текста в Excel...** — экспорт результатов для выбранного PDF-файла.
- **Экспорт всех результатов в Excel...** — экспорт всех результатов из папки `Temp/OCR/`.

8. Пакетный анализ

Панель инструментов:  Анализировать все листы

Порядок действий

1. Откройте папку с PDF-файлами.
2. Нажмите кнопку «Анализировать все листы».
3. Подтвердите запуск в диалоговом окне.
4. Программа обработает все страницы всех PDF.

Что происходит

- Очищаются временные файлы из `Temp/`.

- Загружается база знаний из `Done/`.
- Для каждой страницы каждого PDF выполняется YOLO-анализ.
- Результаты сохраняются в `analysis_results/` и `Temp/`.
- Прогресс отображается в строке состояния и на прогресс-баре.

9. Пакетное распознавание текста и сохранение в CSV

Панель инструментов: 🔍 OCR всех листов

Порядок действий

1. Выполните пакетный анализ (раздел 8), чтобы получить размеченные области.
2. Нажмите кнопку «OCR всех листов».
3. Программа распознает текст во всех обнаруженных областях.

Что происходит

- Для каждой страницы загружается ранее сохранённая разметка из `Temp/`.
- Если разметка не найдена — страница пропускается.
- Для каждого объекта выполняется распознавание текста в соответствии с настройками OCR для его класса.
- Результаты сохраняются в `Temp/OCR/`.

Итоговый диалог

По завершении отображается диалог с результатами: - Общее количество страниц. - Страниц с распознанным текстом. - Пропущенных страниц.

Экспорт результатов

После пакетного OCR используйте меню **Экспорт** → **Экспорт всех результатов в Excel...** для сохранения всех результатов в CSV-файл.

10. Настройки

Меню: Файл → Настройки...

Диалог настроек содержит 4 вкладки.

10.1. Классы объектов

Позволяет добавлять собственные типы объектов помимо 8 встроенных.

Действие	Описание
Добавить класс	Создаёт новый класс с автогенерируемым идентификатором (<code>user_001</code> , <code>user_002</code> , ...)

Удалить класс	Удаляет выбранный пользовательский класс
Изменить класс	Переименовывает выбранный класс
Выбрать цвет	Назначает цвет для отображения класса на схеме

Встроенные классы (рамка, аппарат, поток и т.д.) нельзя удалить или переименовать.

10.2. Пороги уверенности

Для каждого класса объекта можно задать минимальный порог уверенности обнаружения. Объекты с уверенностью ниже порога отбрасываются.

Пороги по умолчанию:

Класс	Порог
Рамка чертежа	0.50
Таблицы	0.10
Аппараты	0.15
Приборы КИП	0.25
Потоки	0.10
Стрелки-переходы	0.01
Подписи потоков	0.15
Примечания	0.10
Пользовательские классы	0.10

Кнопка «Сбросить к значениям по умолчанию» возвращает все пороги к исходным значениям.

10.3. Настройки OCR

Для каждого класса объектов настраивается режим распознавания текста. Двойной клик по строке переключает режим по кругу:

Выключено → **paddleocr_en** → **paddleocr_cyrillic** → **ollama-vl** → **Выключено**

Быстрые кнопки

Кнопка	Действие
Отключить для всех	Выключить распознавание для всех классов
EN модель для всех	Включить английскую модель PaddleOCR для всех классов

EN+RU модели для всех	Включить двойную модель (EN + кириллица) для всех классов
Ollama-VL для всех	Включить VL-модель Ollama для всех классов

10.4. Ollama VL

Настройки локальной визуально-языковой модели, запущенной в Ollama.

Параметр	Значение по умолчанию	Описание
Модель	maternion/LightOnOCR-2:1b	Имя модели в Ollama
API URL	http://localhost:11434/api/generate	Адрес REST API Ollama
Промпт	Extract all text from this image. Return only the text, one line per text block.	Текст запроса к модели
Таймаут (сек)	60	Время ожидания ответа (10–300 сек)

Тест модели

Кнопка «Тест модели» отправляет тестовое изображение в Ollama и отображает результат. Это позволяет убедиться, что Ollama запущена и модель доступна.

Для использования Ollama-VL необходимо, чтобы Ollama была установлена и запущена, а указанная модель была загружена (`ollama pull <модель>`). При таймауте или ошибке программа автоматически переключается на PaddleOCR.

11. Классы объектов

Встроенные классы

Идентификатор	Отображаемое название	Цвет
frame	Рамка чертежа	Красный
equipment	Аппараты	Зелёный
flows	Потоки	Синий
flow_labels	Подписи потоков	Жёлтый
arrows	Стрелки-переходы	Пурпурный
instruments	Приборы КИП	Голубой
tables	Таблицы	Оранжевый
notes	Примечания	Фиолетовый

Пользовательские классы

Пользовательские классы создаются в настройках (раздел 10.1). Им автоматически назначаются идентификаторы `user_001`, `user_002` и т.д. и цвета из встроенной палитры. Названия и цвета можно изменить.

Сочетание	Действие
Ctrl+O	Открыть папку с PDF
F5	Обновить миниатюры
Ctrl+A	Выделить все миниатюры
Delete	Удалить выбранные миниатюры из списка
Alt+F4	Выход из программы
Alt + рисование	Режим вычитания (в разметке)
Двойной клик	Открыть лист в режиме разметки
Колесо мыши	Масштабирование (в разметке)
Средняя кнопка мыши	Панорамирование (в разметке)
Shift/Ctrl + клик	Множественный выбор миниатюр

13. Структура папок

```
PID_OCR_1.2/
├─ PID_OCR.exe           # Исполняемый файл программы
├─ yolo_models/          # Модели YOLO
│  └─ pid_yolov8n_best.pt # Обученная модель детекции
├─ Settings/             # Настройки приложения
│  └─ settings.json
├─ Done/                 # Проверенные разметки (обучающая выборка)
├─ Temp/                 # Временные файлы (текущие разметки)
├─ analysis_results/     # Результаты анализа (JSON)
├─ yolo_dataset/         # Данные для обучения YOLO
│  └─ train/images/
│  └─ train/labels/
│  └─ val/images/
│  └─ val/labels/
├─ _internal/            # Внутренние файлы PyInstaller
└─ .thumbnails_cache/   # Кэш миниатюр
```

Назначение папок

